CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une suite proche d'une suite de Cauchy est de Cauchy

Énoncé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, d la distance associée, et $(u_n), (v_n)$ deux suites de E telles que $d(u_n, v_n) \to 0$. Montrer que si l'une est de Cauchy, l'autre l'est aussi.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d(v_p, v_q) \leqslant d(v_p, u_p) + d(u_p, u_q) + d(u_q, v_q)$.

Ce qu'on te demande. Un « $\varepsilon/3$ ».

Corrigé

1. Le découpage en trois

Supposons (u_n) de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$.

- $d(u_n, v_n) \to 0$: il existe N_1 avec $d(u_n, v_n) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$ pour $n \geqslant N_1$.
- (u_n) de Cauchy : il existe N_2 avec $d(u_p, u_q) \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$ pour $p, q \geqslant N_2$.

Pour $p, q \geqslant N = \max(N_1, N_2)$, par l'inégalité triangulaire :

$$d(v_p, v_q) \leqslant d(v_p, u_p) + d(u_p, u_q) + d(u_q, v_q) \leqslant \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3}$$

$$= \varepsilon.$$

(v_n) est de Cauchy (et symétriquement).

Le piège

Oublier de prendre le même rang N pour les deux conditions : on prend le maximum.

La méthode

Transférer une propriété « à ε près » : intercaler des termes et utiliser l'inégalité triangulaire.

Rappels de cours utilisés

- **Suites de Cauchy, complétude.** (u_n) est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$. Toute suite convergente est de Cauchy. Un espace est complet si toute suite de Cauchy converge.